

新电改背景下售电公司的购售电策略及风险评估

罗舒瀚¹, 蒋传文¹, 王旭¹, 杨萌², 王江波², 尹硕²

(1. 电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学), 上海市 闵行区 200240;

2. 国网河南省电力公司 经济技术研究院, 河南省 郑州市 450000)

Power Trading Strategy and Risk Assessment of Electricity Retailing Company Under Power System Reform

LUO Shuhan¹, JIANG Chuanwen¹, WANG Xu¹, YANG Meng², WANG Jiangbo², YIN Shuo²

(1. Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion (Shanghai Jiao Tong University),

Ministry of Education, Minhang District, Shanghai 200240, China;

2. State Grid Henan Economic Research Institute, Zhengzhou 450000, He'nan Province, China)

ABSTRACT: With improvement of power system reform and development of energy technology in China, electricity retailing companies become the main bodies in multi-energy market. With respect to risk reduction and management efficiency improvement, electricity purchasing with multi-time-scale method, allocation optimization of various electricity purchasing proportions and differentiated selling contract are of central importance. In consideration of the multi-time-scale electricity purchasing model based on medium-and-long-term market, spot market, renewable energy, distributed generation, energy storage equipment, and the electricity selling model based on differentiated contract, this paper describes the uncertainty of load forecast and renewable energy output with scenario analysis method. Furthermore, the electricity business decision and risk assessment are made under guidance of conditional value-at-risk (CVaR), regarded as risk evaluation index. Numerical results demonstrate that maximum utilization of distributed generation and scientific control strategy of energy storage equipment along with improvement of prediction accuracy of renewable energy output can assist electricity retailing company in risk prevention and risk management, thus improving conditional risk earning and business competitiveness.

KEY WORDS: power trading strategy; conditional value-at-risk; renewable energy; distributed generation; energy storage equipment; probability scenario

摘要: 随着我国电力体制改革的深入和能源利用技术的发展, 售电公司日渐成为多能量市场的主体。开展多时间尺度购电、合理配置各类能源购电比例及提供差异化售电合同是

提高售电公司经营效益和降低风险的核心策略。综合考虑中长期市场及现货市场、可再生能源、分布式电源及储能设备等因素建立多时间尺度的多能量市场购电模型, 并基于差异化合同建立售电模型; 采用概率场景描述可再生能源出力及负荷预测的随机性, 并以条件风险价值作为购售电风险评估指标; 通过最大化收益及最小化风险损失最终确定购售电策略。算例分析结果表明, 最大程度采购分布式电源电量、科学安排储能设备充放电及提高可再生能源出力预测精度, 均能增加售电公司收益, 同时减低购售电风险。

关键词: 购售电策略; 条件风险价值; 可再生能源; 分布式电源; 储能; 概率场景

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2018.1132

0 引言

2015年3月, 中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)》, 启动了新一轮电力体制改革, 明确提出将按照“管住中间、放开两头”的体制架构, 在发电侧和售电侧开展有效竞争, 有序向社会资本放开配售电业务^[1]。新电改方案出台后, 据不完全统计, 我国各地区相继注册和成立的各类售电公司超过800家^[2], 未来售电市场的竞争会相当激烈。

售电公司作为新的市场主体, 具备开展基本购售电业务和附加增值服务的资质。随着新能源技术和分布式电源技术的发展, 可再生能源、分布式电源及储能等电源逐步成为售电公司的有效购电途径^[3]。现阶段售电公司大多数的购电类型单一, 且时间尺度主要集中在中长期市场交易和现货市场交易, 也没用充分利用多能量市场来增加收益的同时降低风险。

基金项目: 国家电网公司科技项目(5217L017000M)。

Project Supported by Science and Technology Foundation of SGCC (5217L017000M).

目前,国内外有关售电公司的文献多为购售电方案和运营策略的研究,文献[4]将分布式电源和可调负荷纳入售电公司的优化调度中,同时结合售电公司在运营经济性、安全性等方面的要求,建立了以售电公司利益最大化为目标的优化调度模型,但对多时间尺度的购售电策略未加考虑。文献[5]基于心理学理论构建用户对售电合同的行为选择模型,拟定了售电公司制定费率以及购电比例的方法。文献[6]考虑了可再生能源、储能、分布式电源等多种购电途径,提出了售电公司多种电价合同的定价方案,但是无可再生能源购电成本的假设限制了所述购电策略的普适性。文献[7]采用条件风险价值度量交易策略风险,提出包含可中断负荷/电量收购和关键负荷电价两类需求响应项目参与的平衡市场优化交易策略。上述研究中,多数文献仅考虑了某种环境下售电公司特定的购售电决策或单一负荷侧的风险评估,未必能够为售电公司在源-荷侧随机性较强的环境下,参与的多时间尺度、多能量市场的购售电策略提供战略指导。

针对上述问题,本文融合中长期市场及现货市场,可再生能源、分布式电源及储能设备等购电途径,建立售电公司的购电模型,并基于差异化合同建立售电模型。为考虑多时间尺度能量市场的不确定性,采用概率场景描述可再生能源出力及负荷预测的随机性,并以条件风险价值作为购售电风险评估指标,以购售电利益最大和风险损失最小为目标,建立售电公司购售电策略和风险评估模型。通过具体算例分析相关因素对售电公司购售电策略及风险的影响,为售电公司参与多时间尺度能量市场竞争提供策略支撑。

1 售电公司购售电业务

在新电改的背景下,售电公司的基础核心业务是购售电业务,以及与其相关的附加增值服务^[8],两种模式相辅相成、相互促进,本文着重研究售电公司的购售电业务。

在电量市场中,售电公司可根据自身需求和市场提供的交易品种,通过签订不同的物理合同进行购电,其会提前在中长期市场中购买一定的电量,并通过现货市场实现不平衡电量的基本平衡^[3]。根据合同类型的不同,本文把售电公司的购电侧业务分为中长期市场购电业务、现货市场购电业务、可再生能源购电业务、分布式电源购电业务和储能租赁业务。

为了尽可能迎合广大电力客户的需求,售电公

司会为电力用户提供多种电价套餐。但考虑到我国电力市场的成熟度及技术经济手段限制,本文假定售电公司可以向电力客户提供分时电价套餐及固定电价套餐。

上述购售电业务中,由于现货电价和负荷需求都具有波动性,而且可再生能源出力具有不确定性,本文采用蒙特卡洛抽样法^[9]生成现货电价、负荷和可再生能源场景,并利用同步回代技术^[10]进行场景缩减,从而得到经典的场景集^[11]。

2 购电侧建模

2.1 中长期市场购电业务

电力中长期合约交易是根据供需双方提前签订的购售电合约,以事先确定的价格在一定时期内进行电力实物交割的交易。本文研究的购售电策略中,售电公司和发电商的电力中长期交易主要指双方通过签订双边合约的方式购买电能。

售电公司根据所辖区域用户负荷预测的结果,与发电商签订多种中长期电力合同,以满足用户的电能需求。为提高购电交易的灵活性,中长期电力合约的标的可以是不同时段(峰时段、平时段、谷时段)的电能。则场景 ω 下售电公司在中长期交易市场中的购电成本为

$$C_B(\omega) = \pi(\omega) \left(\sum_{t \in T_f} \lambda_f \cdot P_f^t(\omega) + \sum_{t \in T_p} \lambda_p \cdot P_p^t(\omega) + \sum_{t \in T_g} \lambda_g \cdot P_g^t(\omega) \right) \quad (1)$$

式中: ω 表示不同的场景; $\pi(\omega)$ 为场景 ω 出现的概率; $C_B(\omega)$ 为场景 ω 下售电公司在中长期市场的购电成本; T_f 、 T_p 、 T_g 分别为峰时段、平时段和谷时段; λ_f 、 λ_p 、 λ_g 分别为峰时段、平时段和谷时段的合约电价; $P_f^t(\omega)$ 、 $P_p^t(\omega)$ 、 $P_g^t(\omega)$ 分别为场景 ω 下峰时段、平时段和谷时段的合约电量。

售电公司 t 时刻在中长期市场的购电量为

$$P_B^t(\omega) = \sum_{t \in T_f} P_f^t(\omega) + \sum_{t \in T_p} P_p^t(\omega) + \sum_{t \in T_g} P_g^t(\omega) \quad (2)$$

2.2 现货市场购电业务

现货市场通常指电能即时交割的交易市场^[12],是电力交易市场的重要组成部分。售电公司在现货市场通过集中交易的方式购入电能,其交易价格与实时供需平衡有关,即批发侧市场的现货电价是系统总负荷的函数。

根据相关统计,电力批发市场中现货电价与系统负荷水平有近似线性分布的关系^[13],如下式:

$$\lambda_e^t(\omega) = d \cdot P_{\text{load}}^t(\omega) + e \quad (3)$$

式中： $\lambda_e^t(\omega)$ 、 $P_{\text{load}}^t(\omega)$ 为场景 ω 下 t 时刻现货电价和区域负荷； d 为电价关于负荷的相关系数； e 为常数项。场景 ω 下售电公司在现货市场中的购电成本如下式所示：

$$C_S(\omega) = \pi(\omega) \sum_{t=1}^T \lambda_e^t(\omega) \cdot P_S^t(\omega) \quad (4)$$

式中： $P_S^t(\omega)$ 为场景 ω 下售电公司 t 时刻在现货市场的购电量； $C_S(\omega)$ 为场景 ω 下售电公司在现货市场的购电成本。

2.3 可再生能源购电业务

在新一轮电力体制改革后，国家能源局和国家发改委联合发布了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，并明确提出了针对可再生能源的电力配额制。随着可再生能源配额制度和绿色证书制度的逐步发展和完善，售电公司将被强制要求购买一定比例的可再生能源电量^[14]。

鉴于可再生能源出力不确定性，售电公司在该能量市场购电将面临更大的风险。本文假定售电公司将以某一固定价格收购可再生能源机组所发电量^[15]。通过签订上述购电合同，可再生能源机组将其出力不确定性带来的风险让渡给售电公司；而售电公司或以低于可再生能源电力批发市场的价格购买电量进而降低了购电风险。在上述购电模型中，可再生能源机组拥有者和售电公司实现了风险收益的合理再分配。

本文假设风电和光伏出力的预测误差均服从正态分布 $N(\mu, \sigma)$ ，其中 μ 和 σ 分别是正态分布的期望和标准差。为简化研究，假定可再生能源机组各发电单元规格相同。即同一时刻各风电机组出力相同，而不再进行风场出力建模；同一时刻各光伏电站发电量也相同。场景 ω 下售电公司在可再生能源能量市场中的购电成本为

$$C_W(\omega) = \pi(\omega) \sum_{t=1}^T P_W^t(\omega) \cdot \lambda_W \quad (5)$$

$$C_{PV}(\omega) = \pi(\omega) \sum_{t=1}^T P_{PV}^t(\omega) \cdot \lambda_{PV} \quad (6)$$

式中： $C_W(\omega)$ 和 $C_{PV}(\omega)$ 分别为场景 ω 下售电公司购买风电和光伏的购电成本； $P_W^t(\omega)$ 和 $P_{PV}^t(\omega)$ 分别为场景 ω 下 t 时刻风电和光伏的出力； λ_W 和 λ_{PV} 分别为售电公司的单位风电电量购电价格和单位光伏电量购电价格。

可再生能源每个小时出力还须满足出力上限约束条件，如下式所示：

$$0 \leq P_W^t(\omega) \leq P_{W\max}^t(\omega) \quad (7)$$

$$0 \leq P_{PV}^t(\omega) \leq P_{PV\max}^t(\omega) \quad (8)$$

式中 $P_{W\max}^t(\omega)$ 和 $P_{PV\max}^t(\omega)$ 分别为场景 ω 下第 t 时段基本风电、光伏单元的出力上限。

2.4 分布式电源购电业务

分布式电源具有损耗小、价格便宜、污染小、运行灵活和系统经济性好等优点，分布式电源与集中发电协调发展对于能源保障和环境保护有重要的意义^[16]。我国也积极推进分布式发电技术的研究和应用，并发布了《分布式发电管理暂行办法》促进分布式电源的发展。

本文采用分段线性函数来描述分布式电源的运行成本^[6,17]，如图1所示。

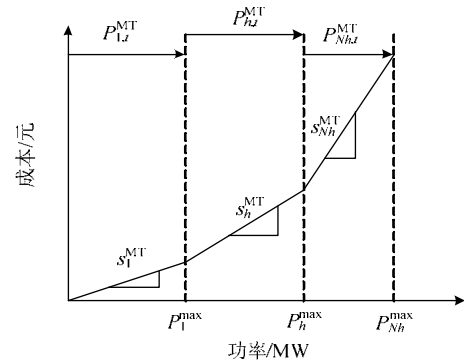


图1 分布式电源运行成本

Fig. 1 Operation cost model of distributed generation

售电公司从分布式电源处的期望购电成本为

$$C_{DG}(\omega) = \pi(\omega) \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^{N_j} \sum_{h=1}^{N_h} \lambda_{DG}^{tjh}(\omega) \cdot P_{DG}^{tjh}(\omega) \quad (9)$$

式中： $C_{DG}(\omega)$ 是场景 ω 下售电公司从分布式电源处的购电成本； N_j 是分布式电源的总个数； N_h 是分布式电源运行成本描述曲线的总段数； $\lambda_{DG}^{tjh}(\omega)$ 和 $P_{DG}^{tjh}(\omega)$ 分别是场景 ω 下售电公司第 t 时段从第 j 个分布式电源第 h 段曲线的购电价格和购电电量。

2.5 储能租赁业务

储能装置从能量存储的形式上可分为物理储能、电磁储能、电化学储能和相变储能^[18]。售电公司通过租赁储能设备，控制储能设备的充放电状态，平抑可再生能源的出力不确定性和波动性，也可提高分布式电源接入电网的安全可靠性。

在场景 ω 下，假定各储能设备的规格相同，对储能模型进行建模：

$$S_i^t = S_i^{t-1} + [u_i^t \cdot \eta_i^C \cdot P_{G2E,i}^t - (1 - u_i^t) \cdot P_{E2G,i}^t / \eta_i^D] / P_{EN,i} \cdot \forall \omega \quad (10)$$

式中： S_i^t 和 S_i^{t-1} 分别为储能设备 i 在 t 时刻和 $t-1$ 时刻的电池荷电量，其定义为一定充放电功率下，剩余电量与相同条件下额定电量的比值； u_i^t 为储能

设备充放电控制变量, 当其处于充电状态时 $u_i^t = 1$, 当其处于放电状态时 $u_i^t = 0$; $P_{G2E,i}^t$ 和 $P_{E2G,i}^t$ 分别为储能设备 i 在 t 时刻的充电量和放电量; $P_{EN,i}$ 为储能设备 i 的额定容量。

由于过度充放电将影响储能设备使用寿命, 因此在充放电过程中, 储能设备的荷电量需满足一定的约束条件, 如下式所示:

$$S_i^{\min} \leq S_i^t \leq S_i^{\max}, \forall t, \omega \quad (11)$$

$$0 \leq P_{G2E}^t \leq u_i^t \cdot P_{G2E,\max}, \forall \omega \quad (12)$$

$$0 \leq P_{E2G}^t \leq (1 - u_i^t) \cdot P_{E2G,\max}, \forall \omega \quad (13)$$

式中: $S_i^{\min}$ 和 $S_i^{\max}$ 为储能设备荷电量的最大值与最小值; $P_{G2E,\max}$ 和 $P_{E2G,\max}$ 分别为储能设备 i 的最大充电功率。

售电公司可以与储能设备拥有者签订中长期租赁合同, 依据储能设备的租用时间及容量支付给储能设备拥有者相应的租赁费用。储能设备的租赁费用如下式所示:

$$C_{ES}(\omega) = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^{N_{ES}} P_{EN,i} \cdot \lambda_{ES}^t \quad (14)$$

式中: $C_{ES}(\omega)$ 为场景 ω 下储能设备的租赁费用; N_{ES} 为储能单元数目; λ_{ES}^t 为单位时间租用储能设备单位容量的租赁费用。

3 售电侧建模

售电公司可以为用户提供不同的售电合同, 同时考虑到我国电力市场的开放程度及技术经济手段限制, 本文假定售电公司可以向用户提供固定电价合同和分时电价合同等两种典型的电价合同。

3.1 固定电价合同售电业务

用户可以与售电公司签订固定电价合同, 即售电价格在整个合同期间内的各个时段保持不变, 将固定合同的售电价格设为 λ_{gu} 。

3.2 分时电价合同售电业务

用户可以与售电公司签订分时电价合同, 分时电价合同的售电价格根据峰时段、平时段、谷时段分别定价, 如下式所示:

$$\lambda_{fen}^t = \begin{cases} \lambda_f^t, & t \in T_f \\ \lambda_p^t, & t \in T_p \\ \lambda_g^t, & t \in T_g \end{cases} \quad (15)$$

式中: λ_{fen}^t 是 t 时刻的分时电价; λ_f^t 、 λ_p^t 、 λ_g^t 分别是峰时段、平时段、谷时段的分时销售电价。

3.3 售电公司售电收入

本文参考文献[19]应用 Logit 模型理念, 暂不考

虑合同类型对用户选择的影响, 仅以加权平均电价作为用户效用的唯一影响因素, 则用户选择某种用电合同类型的概率, 也就是选择该合同的用户比例 ∂ 为

$$\partial = \frac{1}{1 + e^{g(p)}} = \frac{1}{1 + e^{k(p1 - p2)}} \quad (16)$$

式中: $g(p)$ 综合反应了价格及其他相关影响因素对用户选择行为的影响; k 为用户对价格差的敏感系数; $p1$ 和 $p2$ 分别表示两种合同类型的加权平均电价。则售电公司的期望售电收入为

$$C_R(\omega) = \pi(\omega) \left(\partial \left(\sum_{t=1}^T P_{load}^t(\omega) \cdot \lambda_{fen}^t + (1 - \partial) \cdot \left(\sum_{t=1}^T P_{load}^t(\omega) \cdot \lambda_{gu} \right) \right) \right) \quad (17)$$

$$C_R = \sum_{\omega} C_R(\omega) \quad (18)$$

式中: ∂ 为选择分时电价套餐的用户比例; $C_R(\omega)$ 为场景 ω 下售电公司的售电收入; C_R 为售电公司的期望售电收入。

4 基于 CVaR 的购售电风险评估方法

条件风险价值(conditional value_at_risk, CVaR)克服了风险价值指标(value_at_risk, VaR)不满足风险计量一致性的缺陷, 已被运用于电力零售业务的风险评估^[20], CVaR 是指投资组合的损失大于某个给定的 VaR 值的条件下, 该投资组合损失的平均值。

在场景 ω 下, 售电公司在多能量市场上的购售电收益为

$$F_{IN}(\omega) = C_R(\omega) - C_B(\omega) - C_S(\omega) - C_W(\omega) - C_{PV}(\omega) - C_{DG}(\omega) - C_{ES}(\omega) \quad (19)$$

售电公司的购售电期望是所有场景下的售电公司收益与对应场景概率的乘积之和, 可表示为

$$F_{IN} = \sum_{\omega} \pi(\omega) F_{IN}(\omega) \quad (20)$$

本文将场景 ω 下售电公司的购售电损失表征为该场景下购售电收益与售电公司所有场景的期望购售电收益之差, 如下式所示:

$$F(\omega) = F_{IN}(\omega) - F_{IN} \quad (21)$$

VaR 表征在某一置信度水平 μ 下, 售电公司的购售电策略在研究时段内的最大可能损失, 并将售电公司购售电损失定义为 ψ , 如下式所示:

$$b\{\psi \leq F_{VaR}\} = \mu \quad (22)$$

则售电公司的购售电 CVaR 模型为

$$F_{CVaR} = F_{VaR} + \frac{1}{1 - \mu} \sum_{\omega} \pi(\omega) \cdot [F(\omega) - F_{VaR}]^+ \quad (23)$$

$$[F(\omega) - F_{VaR}]^+ = \max\{0, F(\omega) - F_{VaR}\} \quad (24)$$

式中 F_{VaR} 为置信水平为 μ 时, 售电公司在多能量市场购电组合可能遭受的风险损失最大值。售电公司制定购售电策略时应使自身的购售电利益最大和风险损失最小, 因此本文优化模型的目标函数为

$$\max F_{\text{IN}} - \rho F_{\text{CVaR}} \quad (25)$$

式中 ρ 为风险规避因子, 与售电公司的风险偏好相关。对于风险厌恶型售电公司, ρ 较大; 对于风险喜好型售电公司, ρ 较小。

在售电侧放开下, 售电公司要接受电力监管部门的电量偏差考核, 由于各种因素的干扰, 要求售电公司在每个时间段电量供需平衡太过苛刻, 因此须满足下式:

$$\left| \frac{P_{\text{load}}^t(\omega) - P_{\text{buy}}^t(\omega)}{P_{\text{buy}}^t(\omega)} \right| \cdot 100\% \leq \zeta, \quad \forall \omega \quad (26)$$

$$P_{\text{buy}}^t(\omega) = P_{\text{B}}^t(\omega) + P_{\text{S}}^t(\omega) + P_{\text{W}}^t(\omega) + P_{\text{PV}}^t(\omega) + \sum_{j=1}^{N_j} \sum_{h=1}^{N_h} P_{\text{DG}}^{tjh}(\omega) + \sum_{i=1}^{N_{\text{ES}}} [u_i^t \cdot P_{\text{G2E},i}^t(\omega) - (1 - u_i^t) \cdot P_{\text{G2E},i}^t(\omega)] \quad (27)$$

未来, 售电公司会被要求购买一定比例的可再生能源, 因此风电和光伏的总购电量应满足一定约束, 如下式所示:

$$\sum_{t=1}^T P_{\text{W}}^t(\omega) + \sum_{t=1}^T P_{\text{PV}}^t(\omega) \geq \delta_{\text{C}} \cdot \sum_{t=1}^T P_{\text{buy}}^t(\omega), \quad \forall \omega \quad (28)$$

5 算例分析

5.1 算例基本数据

本文以 $T=24\text{h}$ 为优化周期, 参照某典型地区典型日的用户负荷, 得到单个售电公司所辖区域的 24 h 预测负荷曲线, 采用场景缩减法得到的负荷、风电、光伏的经典场景如附录中图 1—3 所示, 每组场景的概率如附录中表 1 所示, 单位时段负荷预测误差服从正态分布 $N(20, 1.42692)$, 单位时段风电场景满足期望为 μ_{w} , 标准差 σ_{w} 为 0.5 的正态分布, 单位时段光伏场景满足期望为 μ_{pv} , 标准差 σ_{pv} 为 0.25 的正态分布。售电公司在中长期交易市场上峰时段的购电合约价格为 180 元/(MW·h), 平时段的购电合约价格为 170 元/(MW·h), 谷时段的购电合

约价格为 160 元/(MW·h)。现货电价关于负荷的相关系数 $d=0.0004$ 、 $e=-0.235$ 。根据国家发改委发布的一般工商业用电价格, 以实施两部制电价并且电压等级为 10 kV 工商业用户为例, 售电公司提供给用户的平时段电价为 0.712 元/(kW·h), 峰时段电价为 1.166 元/(kW·h), 谷时段电价为 0.347 元/(kW·h), 固定电价为 0.712 kW·h, 且用户对价格的敏感系数 k 为 10。假设可再生能源单位机组各 50 台, 售电公司所辖地区包含 3 类分布式电源, 其中每类各有 10 个, 相关参数见附录中表 2。售电公司租用储能设备 150 台, 单个储能设备的额定容量 $P_{\text{EN},i}$ 为 100(kW·h), 最小荷电量 $S_{\text{OCI}}^{\text{min}}$ 为 0.1, 最大荷电量 $S_{\text{OCI}}^{\text{max}}$ 为 0.9。最大充放电功率 $P_{\text{G2E},\text{max}}$ 和 $P_{\text{E2G},\text{max}}$ 均为 35 kW。储能设备的充放电效率 η_i^{C} 和 η_i^{D} 均为 90%。储能设备单位容量单位时间的租赁费用为 5 元/(MW·h)。售电公司电量偏差裕度百分比 ζ 为 2%。清洁能源最小购电比例 δ_{C} 为 5%。本模型为混合整数优化模型, 本文采用 matlab 调用 cplex 求解器进行求解。

5.2 不同风险规避因子对售电公司购售电策略的影响

本算例主要用于评估风险规避因子对售电公司购售电策略的影响, 在置信度水平 μ 为 0.95, 单位风电和光伏电量收购价格为 500 元/(MW·h)的条件下, 计算得到不同风险规避因子 ρ 下售电公司在不同能量市场的购电规模, 如表 1 所示。从表中可以看出, 随着售电公司的风险规避因子 ρ 逐渐变大, 售电公司购买的可再生能源总电量基本没变, 这是因为风电和光伏的收购电价高于其他能量市场电价, 给售电公司带来了收益风险, 所以可再生能源购买量满足最小购电比例后, 不会再有较大的增幅。由于分布式电源收购电价较低, 售电公司会尽可能多的购买分布式电源, 从而降低自身购电风险, 但是分布式电源容量有限, 因此分布式电源的购电量也没有太大变化。与此同时, 售电公司为了减少售电风险, 逐步减少了在现货市场中的购电量, 并增加在中长期市场的购电量。这是因为现货

表 1 不同风险规避因子下售电公司在不同能量市场的购电规模

Tab. 1 Distribution scale of energy purchasing in different energy markets under different risk aversion factor

ρ	中长期市场购电量/ (MW·h)	现货市场购电量/ (MW·h)	风电购电量/ (MW·h)	光伏购电量/ (MW·h)	分布式电源购电量/ (MW·h)	期望条件风险价值收益/ 万元
0.1	20 962.89	2990.20	1101.65	384.7074	4286.31	1695.32
1	21 048.74	2923.24	1013.65	472.73	4264.58	1702.21
5	21 091.87	2854.21	1076.33	413.21	4289.45	1705.68
10	21 206.04	2799.45	1035.17	451.2548	4234.40	1714.89
20	21 432.58	2636.78	930.7771	555.4984	4268.93	1739.25

市场的电价具有不确定性和随机性,售电公司为了降低自身风险会减少其在现货市场的购电量。由于现货市场的电价较高于中长期市场的电价,售电公司的期望条件风险价值收益也会略有增加。

5.3 储能和分布式电源对售电公司收益的影响

本算例用于研究分布式电源和储能设备对售电公司收益的影响。在置信度水平 μ 为 0.95, 风险规避因子 ρ 为 5, 单位风电和光伏电量收购价格为 500 元/(MW·h)的条件下, 研究以下 4 种购电业务组合模式对售电公司收益的影响。

- 模式一：不考虑分布式电源和储能。
- 模式二：不考虑分布式电源。
- 模式三：不考虑储能。
- 模式四：考虑分布式电源、储能。

不同购电业务组合模式下售电公司收益如表 2 所示, 模式二是为了分析储能的重要性以及对售电公司收益的影响, 储能设备充电所需要的能量来源于现货市场, 所以现货市场的期望购电成本有所增加。但是储能设备在低电价时段充电, 高电价时段放电, 售电公司整体收益因此有所增加。模式三是为了分析分布式电源的重要性以及对售电公司的影响, 由于分布式电源价格较便宜, 为了降低风险, 售电公司会倾向于购买分布式电源的电能, 并减少中长期市场购电电量, 从而期望收益有所增加。但由于分布式电源容量有限, 售电公司从其购买的电量有限。模式四综合考虑了储能和分布式电源, 储能和分布式电源的优势都可以体现, 因此售电公司的期望收益最大。

表 2 不同购电业务组合模式下售电公司期望收益						
Tab. 2 Profit of electricity retailing company under different electricity purchasing business model						
模式	中长期市场购电成本/万元	现货市场购电成本/万元	可再生新能源购电成本/万元	分布式电源购电成本/万元	储能购电成本/万元	条件风险价值收益/万元
模式一	346.48	185.97	74.37	0	0	1630.05
模式二	346.33	186.13	74.37	0	1.70	1633.58
模式三	341.81	71.01	74.37	47.55	0	1702.17
模式四	341.45	70.97	74.37	47.98	1.55	1705.68

与此同时, 在模式二下以某场景为例研究储能设备的充放电策略, 结果如图 2 所示。从图中可以看出, 储能设备在夜间 23:00 至次日早晨 6:00、13:00 至 17:00 大多处于充电状态, 因为对应时段系统负荷水平较低, 现货市场电价也较低, 售电公司在该时段购入电能将储能设备充满电, 可以有效降低购电成本; 同时由于储能设备的充电作用, 可以消纳部分风电功率, 对风功率因反调峰特性对电网带来

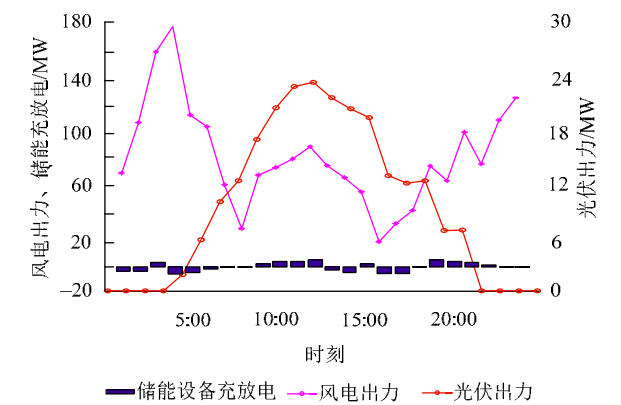


图 2 某场景下售电公司所购风电及光伏电量与储能设备充放电控制策略

Fig. 2 Control strategy of energy storage equipment and wind power, and photovoltaic power purchased by retailer in a scene

的冲击起到一定的平抑作用。但由于储能设备的租用价格较高, 售电公司为有效控制收益风险, 将不能大规模地租用储能设备, 因此可充电量有限。从图中还可以看出, 储能设备在白天 9:00 至 12:00 以及傍晚 19:00 到 22:00 处于放电状态, 因为系统在这两个时段的负荷水平较高, 现货电价也较高, 售电公司为了降低购电风险或者在现货市场进行电量对冲套利, 将控制储能设备处于放电状态, 提高自身的购售电收益。同时储能设备在系统负荷高峰时段放电, 对减小系统负荷峰谷差起到一定作用。

5.4 可再生能源价格和预测精度对售电公司收益的影响

本算例主要用于评估可再生能源的收购价格和预测精度对售电公司收益的影响, 在置信度水平 μ 为 0.95, 风险规避因子 ρ 为 5 的情形下, 研究不同可再生能源价格以及不同可再生能源预测精度下的售电公司条件风险收益, 其中不同预测精度的单位可再生能源场景出力及概率见附录图 4—9 及表 1。

不同可再生能源购电价格和预测精度下售电公司的条件风险收益如图 3 所示, 售电公司的条件风险收益随着可再生能源的价格而逐渐减少, 当可再生能源价格从 250 元/MW 增长到 300 元/MW 时, 售电公司的收益显著减少。这是因为现货市场的电价均值为 250 元/MW 左右, 当可再生能源的价格低于 250 元/MW, 才会有一定的优化空间, 即售电公司会购买超过最小比例的可再生能源; 当可再生能源的价格超过 250 元/MW 时, 售电公司只会按照要求, 购买最小比例的可再生能源以降低自身风险。因此, 购电量的减少和可再生能源价格的上涨会导致售电公司的收益显著减少。当可再生能源价格大

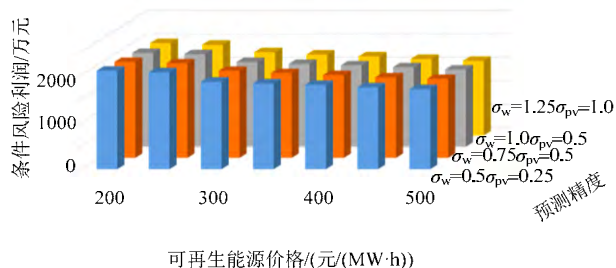


图3 不同可再生能源购电价格和预测精度下售电公司的条件风险收益

Fig. 3 Conditional risk return of retailers under different renewable energy power purchase price and power prediction accuracy

于250元/MW时,售电公司的收益仅会因为可再生能源价格的上涨而略有下降。同时售电公司对可再生能源出力的预测精度,也将影响可再生能源的收购收益,进而影响售电公司的条件风险价值。根据图3可以得出,随着可再生能源预测精度的不确定性增加,售电公司的风险也会随之增加,进而使售电公司的期望条件风险收益减小。

6 结论

本文在计及可再生能源机组购电费用、分布式电源购电费用和储能设备租赁费用的基础上,建立售电公司在多能量市场购电组合模型,以条件风险利润最大化为目标,进行售电公司购售电业务决策和风险评估,通过算例得出以下结论:

1) 售电公司的风险规避因子会影响其在各能量市场的购电量和条件风险收益;随着风险规避因子的增大,售电公司条件风险利润也会略有增加。

2) 在购电侧业务引入分布式电源和储能后,售电公司的条件风险利润会有所增加,其应尽可能多的调用分布式电源和采取科学的储能充放电策略;同时储能可以对风功率因反调峰特性对电网带来的冲击起到一定的平抑作用。

3) 可再生能源的价格和预测精度会影响售电公司的风险和收益,并且可再生能源价格越低、预测精度越高,售电公司的利润越高。

本文工作可以为售电侧放开背景下售电公司的购电策略提供理论指导和战略储备,有利于售电公司进行购售电决策和风险规避,从而增强市场活力,并提高商业竞争力。

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/volumn/current.shtml>)。

参考文献

[1] 中共中央国务院. 关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)[Z]. 2015.

[2] 胡晨, 杜松怀, 苏娟, 等. 新电改背景下我国售电公司的购售电途径与经营模式探讨[J]. 电网技术, 2016, 40(11): 3293-3299.
Hu Chen, Du Songhuai, Su Juan, et al. Preliminary research of trading approach and management modes of Chinese electricity retail companies under new electricity market reform[J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3293-3299(in Chinese).

[3] 王林炎, 张粒子, 张凡, 等. 售电公司购售电业务决策与风险评估[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(1): 47-54, 143.
Wang Linyan, Zhang Lizi, Zhang Fan, et al. Business decision-makings and risk assessment of electricity retail market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(1): 47-54, 143(in Chinese).

[4] 顾伟, 任佳依, 高君, 等. 含分布式电源和可调负荷的售电公司优化调度模型[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(14): 37-44.
Gu Wei, Ren Jiayi, Gao Jun, et al. The optimal scheduling model of power sales company considering distributed generation and adjustable load[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(14): 37-44(in Chinese).

[5] 罗琴, 宋依群. 售电市场环境计及可中断负荷的营销策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17): 134-139.
Luo Qin, Song Yiqun. Marketing strategy in competitive retail market considering interruptible load[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(17): 134-139(in Chinese).

[6] Nojavan S, Zare K, Mohammadvatloo B. Application of fuel cell and electrolyzer as hydrogen energy storage system in energy management of electricity energy retailer in the presence of the renewable energy sources and plug-in electric vehicles[J]. Energy Conversion and management, 2017(136): 404-417.

[7] 杨萌, 艾欣, 唐亮, 等. 计及风险规避的售电公司平衡市场优化交易策略研究[J]. 电网技术, 2016, 40(11): 3300-3309.
Yang Meng, Ai Xin, Tang Liang, et al. Optimal trading strategy in balancing market for electricity retailer considering risk aversion [J]. Power System Technology, 2016, 40(11): 3300-3309(in Chinese).

[8] 任艺, 李庚银, 周明. 售电公司购售电决策及风险管理评述[J]. 现代电力, 2017, 34(4): 79-85.
Ren Yi, Li Gengyin, Zhou Ming. A survey on electricity procurement decision-making and risk management for electricity sale company [J]. Modern Electric Power, 2017, 34(4): 79-85(in Chinese).

[9] Gabriel S A, Ferudun G M, Balalrishnan S. A simulation approach to balancing annual risk and reward in retail electrical power markets [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2002, 17(4): 1050-1057.

[10] 葛晓琳. 水火风发电系统多周期联合优化调度模型及方法[D]. 北京: 华北电力大学, 2013.

[11] 王群. 风光经典场景集的生成方法及应用[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.

[12] 杜松怀. 电力市场[M]. 北京: 中国电力出版社, 2008.

[13] M Ghofrani, R Azimi, M Najafabadi. A new day-ahead hourly electricity price forecasting framework[C]//2017 North American Power Symposium(NAPS). 2017: 1-6.

[14] 曾鸣, 孙晓菲, 李娜, 等. 电力市场环境下可再生能源政策制定[J]. 科技和产业, 2012, 12(4): 14-18.
Zeng Ming, Sun Xiaofei, Li Na, et al. Renewable energy policy in electricity market environment[J]. Science Technology and Industry, 2012, 12(4): 14-18(in Chinese).

[15] IRC P. Power purchase agreements (PPAs) and energy purchase

agreements (EPAs) [R]. Washington, DC :World Bank Group, 2017.

- [16] 张奇, 王官庆, 翟慧娟. 我国分布式电源的发展及综合效益指标体系分析[J]. 华东电力, 2012, 40(7): 1248-1251.

Zhang Qi, Wang Guanqing, Zhai Huijuan. The development of the distributed generation in our country and the index system of comprehensive benefit analysis[J]. East China Electric Power, 2012, 40(7): 1248-1251(in Chinese).

- [17] Wang X, Li Z, Shahidehpour M, et al. Robust line hardening strategies for improving the resilience of distribution systems with variable renewable resources[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017(99): 1-1.

- [18] Sun Qiuye, Huang Bonan, Li Dashuang. Optimal placement of energy storage devices in microgrids via structure preserving energy function [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016, 12(3): 1166-1179.

- [19] 罗琴. 市场环境下的售电公司购售电策略研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.

- [20] Karandikar R G, Khaparde S A, Kulkarni S V. Strategic evaluation of bilateral contract for electricity retailer in restructured power market [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2010, 32(5): 457-463.



罗舒瀚

收稿日期: 2018-05-22。

作者简介:

罗舒瀚(1994), 男, 硕士研究生, 研究方向为分布式电源、可再生能源发电及电力市场, E-mail: nowornever@sjtu.edu.cn;

蒋传文(1966), 男, 通信作者, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力市场、主动配电网等, E-mail: jiangcw@sjtu.edu.cn;

王旭(1989), 男, 博士, 助理教授, 研究方向为电力市场、电力系统优化运行等, E-mail: wangxu1989@sjtu.edu.cn;

杨萌(1988), 男, 硕士, 研究方向为能源电力经济、电网规划, E-mail: yangmeng7@ha.sgcc.com.cn;

王江波(1985), 男, 硕士, 研究方向为能源电力经济、电网规划, E-mail: wangjiangbo@ha.sgcc.com.cn;

尹硕(1985), 男, 博士, 研究方向为能源经济、电力经济技术, E-mail: yinshuo@ha.sgcc.com.cn。

(责任编辑 王金芝)

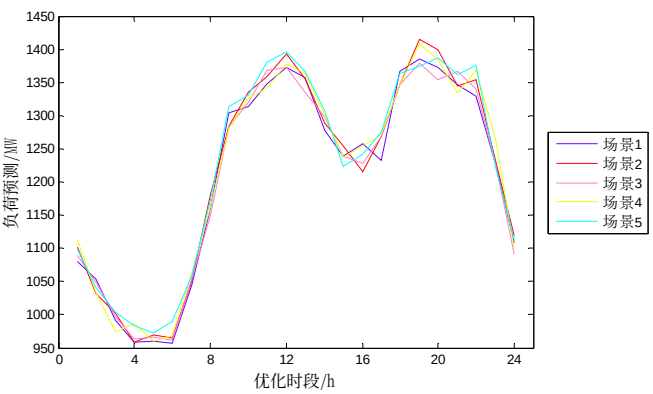


图 1 负荷预测场景

Fig. 1 Scenarios of load forecast

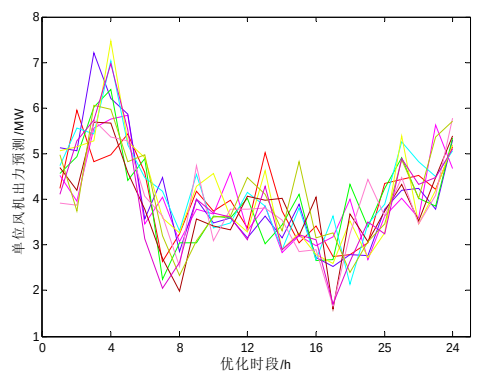


图 2 单位风电出力场景($\sigma=0.5$)

Fig. 2 Scenarios of unit wind power outputs($\sigma=0.5$)

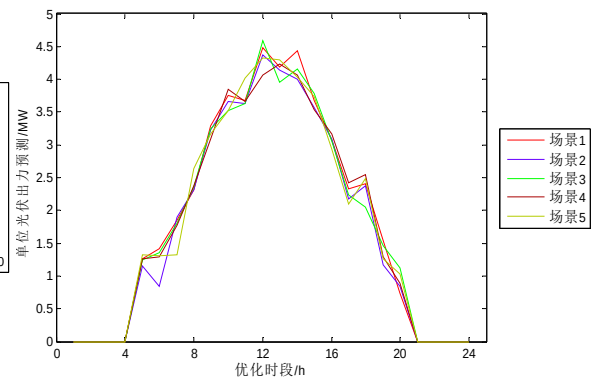


图 3 单位光伏出力场景($\sigma=0.25$)

Fig. 3 Scenarios of unit photovoltaic power outputs($\sigma=0.25$)

表 1 负荷/风电/光伏场景概率

Tab. 1 Scenarios probabilities of load/wind/photovoltaic power outputs

对应图	场景 1	场景 2	场景 3	场景 4	场景 5	场景 6	场景 7	场景 8	场景 9	场景 10
图 1	0.3596	0.2267	0.0854	0.1528	0.1755	—	—	—	—	—
图 2	0.0329	0.1098	0.0754	0.2922	0.1152	0.0728	0.1192	0.0647	0.0536	0.0643
图 3	0.4155	0.2431	0.1181	0.1256	0.0977	—	—	—	—	—
图 4	0.1406	0.0478	0.0801	0.0695	0.0922	0.1218	0.0760	0.0634	0.2367	0.0719
图 5	0.0859	0.2790	0.3303	0.1599	0.1449	—	—	—	—	—
图 6	0.1248	0.1239	0.0862	0.0373	0.0437	0.0497	0.0403	0.2301	0.2196	0.0443
图 7	0.1107	0.2376	0.2033	0.1833	0.2601	—	—	—	—	—
图 8	0.1200	0.0469	0.1196	0.1360	0.1571	0.0182	0.1443	0.0199	0.1197	0.1183
图 9	0.1961	0.1522	0.2692	0.2591	0.1234	—	—	—	—	—

表 2 分布式电源相关参数

Tab. 2 Distributed generation data

参数	分布式电源 1	分布式电源 2	分布式电源 3	单位
H_b 最大输出功率	34	37	310	1MW
最小输出功率	0	0	0	MW
S_1^{DG}	70	75	80	元/MW
S_2^{DG}	115	125	130	元/MW
S_3^{DG}	165	170	185	元/MW
$P_1^{\max}$	2	4	7	MW
$P_2^{\max}$	3	5	8	MW
$P_3^{\max}$	4	7	10	MW

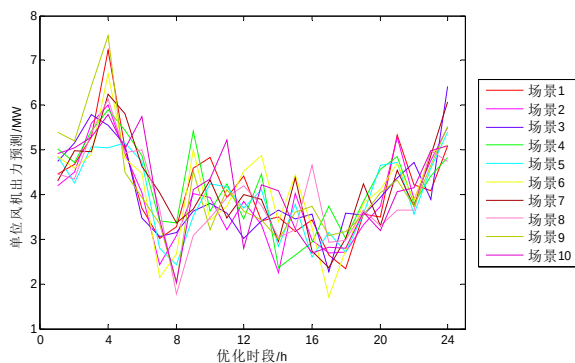


图 4 单位风电出力场景($\sigma=0.75$)

Fig. 4 Scenarios of unit wind power outputs($\sigma=0.75$)

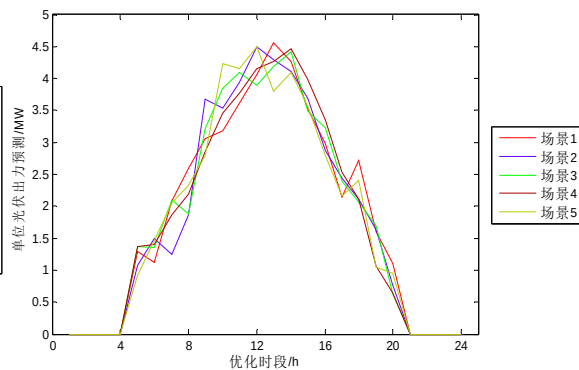


图 5 单位光伏出力场景($\sigma=0.5$)

Fig. 5 Scenarios of unit photovoltaic power output($\sigma=0.5$)

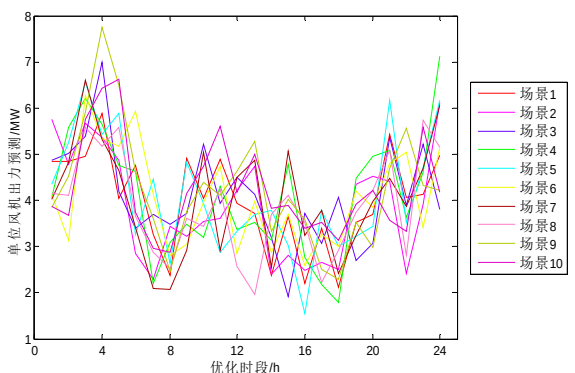


图 6 单位风电出力场景($\sigma=1.0$)

Fig. 6 Scenarios of unit wind power outputs($\sigma=1.0$)

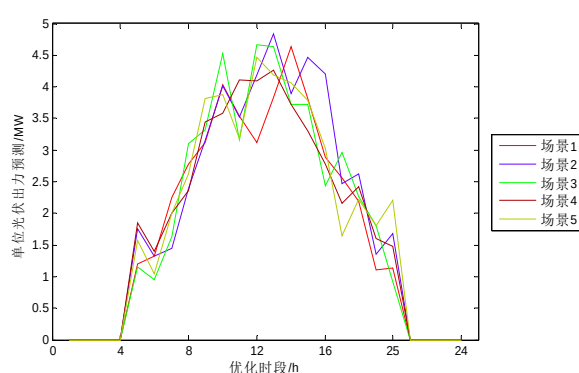


图 7 单位光伏出力场景($\sigma=0.75$)

Fig. 7 Scenarios of unit photovoltaic power outputs($\sigma=0.75$)

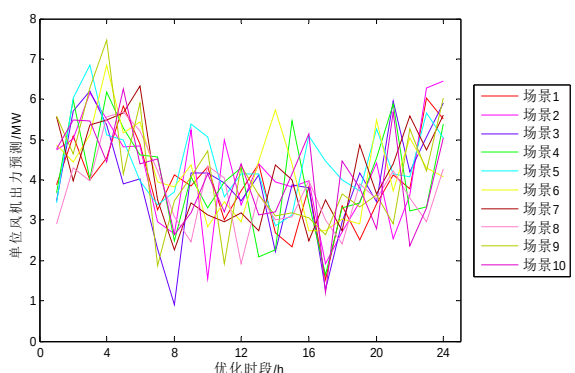


图 8 单位风电出力场景($\sigma=1.25$)

Fig. 8 Scenarios of wind power outputs($\sigma=1.25$)

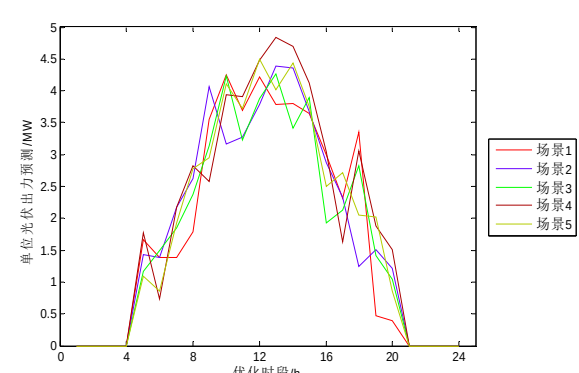


图 9 单位光伏出力场景($\sigma=1.0$)

Fig. 9 Scenarios of unit photovoltaic power outputs($\sigma=1.0$)